

예제 4

음함수의 미분법

www.ebsi.co.kr



곡선 $x^2 - xy + y^2 = 3$ 위의 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

풀이 전략

(1) $\frac{d}{dx} y^n = \frac{d}{dy} y^n \cdot \frac{dy}{dx} = n \cdot y^{n-1} \cdot \frac{dy}{dx}$ 임을 이용하여 양변을 x 에 대하여 미분한다.

(2) $\frac{d}{dx} (x^n y^n) = \left(\frac{d}{dx} x^n \right) y^n + x^n \left(\frac{d}{dx} y^n \right) = n x^{n-1} y^n + x^n (n y^{n-1}) \frac{dy}{dx}$

풀이

$x^2 - xy + y^2 = 3$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} (x^2) - \frac{d}{dx} (xy) + \frac{d}{dx} (y^2) = \frac{d}{dx} (3)$$

$$2x - \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(-x + 2y) \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{2y - x} \quad (\text{단, } x \neq 2y)$$

따라서 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 $\frac{y - 2x}{2y - x}$ 에 $x = -1, y = 1$ 을 대입한 값과 같으므로

$$\frac{1 + 2}{2 + 1} = 1$$

답 ④

유제

정답과 풀이 62쪽

확인유제

07 곡선 $8x^2 - y^2 = 4$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

발전유제

08 곡선 $x^3 + y^2 + axy + b = 0$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 상수 a, b 의 값을 정할 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5